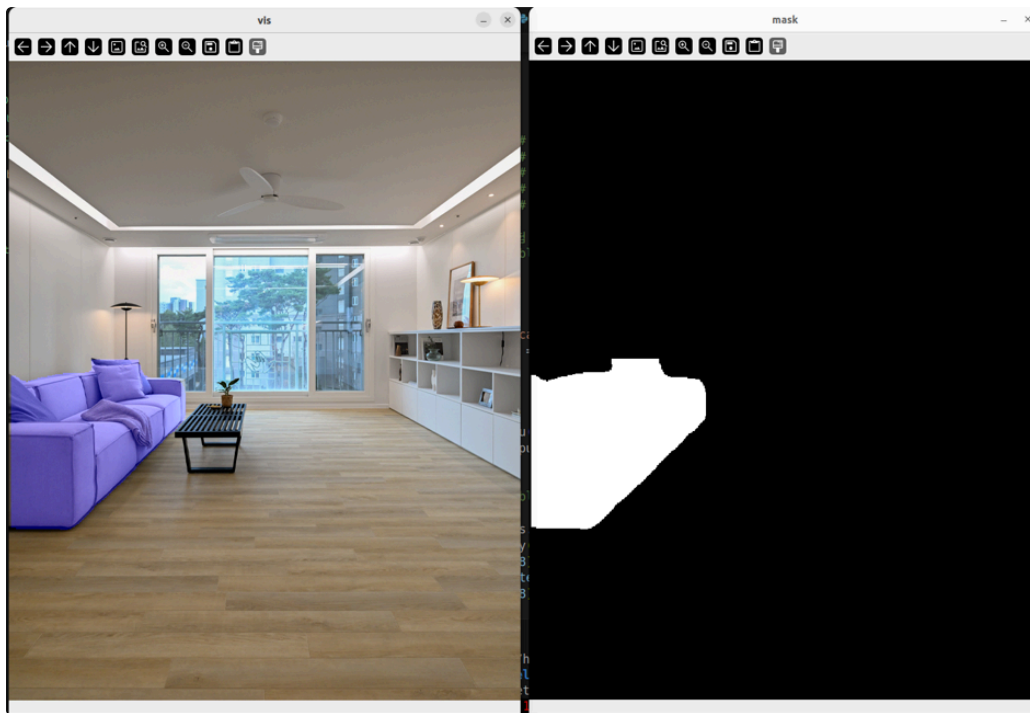


YOLO+Occupancy Grid Map

- ESP32-CAM 스트림에서 프레임 뽑기
- YOLO로 추론해서 물체들 얻기
- 화이트리스트/임계값으로 필터링
- 세그멘테이션이면 마스크 합치고, 아니면 bbox 하단을 발자국처럼 마스크에 찍기
- 시각화해서 확인



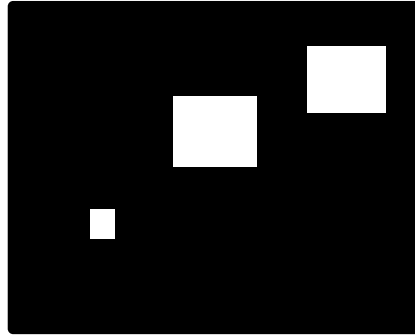
yolo_detection/yolo.py 결과 사진 먼저 첨부

- 사진 처럼 장애물이 인식 된 부분만 흰색으로 바뀌도록 함 → 이걸 occupancy grid map에 옮길거임

issues 01

- ☐ 집에서 esp32-cam stream이 접속이 안된다 ?인지 코드 문제인지 몰라서 가서 확인해볼 예정
- ☐ 위 결과 사진은 일반 사진을 넣었을 때 작동됨을 확인한 사진임
- ☐ 동시에 4개의 캠에서 frame 받아와야함
- ☐ 해당 코드 돌리는 시간이 짧아야 된다 ? 실시간으로 돌려져야된다? 엄 .. ? 엄엄엄 ...?

esp32-cam 실시간 frame 받기 + yolo detection 수행 + homography로 카메라간 보정 + OGM



예상 결과

예상 결과는 위 사진과 유사함

- 현재는 실제 값이나 넣을 값들이 없어서 코드 실행 확인이 어려움 ,,

`Yolo_Ogm/yolo_ogm_homography.py`

issues 02

- ☐ 4개의 캠 스트림 서버? 에서 실시간으로 frame 받도록 코드 구성 → 잘 들어가지는지 확인 필요
- ☐ yolo 통해서 객체 인식 잘 하는지, (segmentation으로 설정함)
- ☐ GPU 성능 높?이려고 했는데 이 과정이 필요한지 확인 필요
- ☐ intrinsics랑 extrinsics를 input 값으로 하고 있는데, 잘 나오는지..
- ☐ OGM은 잘 그려지는지 ...

Occupancy Grid Map 결과 저장 json 파일

